

Porównanie wartości NDVI dla różnych klas pokrycia terenu przy użyciu ANOVA i testów post-hoc

Piotr Powroźnik

Kraków 6.06.2026

Spis treści

1. Cel.....	3
2. Źródła danych	3
a. Sentinel-2	3
b. ESA WorldCover v200	3
3. Przebieg analizy i wyniki	4
a. Przygotowanie danych	4
b. Analiza wartości	5
c. ANOVA	6
d. Transformacja box-cox.....	7
e. ANOVA Welch’a i post-hoc	9
4. Wnioski	10

1. Cel

Celem projektu była analiza zróżnicowania wartości wskaźnika NDVI pomiędzy wybranymi klasami pokrycia terenu, takim jak: lasy, łąki, pola uprawne, zabudowę, glebę i wodami. Analiza miała na celu ocenę różnic w wartościach wskaźnika Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) pomiędzy klasami oraz określenie, które klasy różnią się między sobą pod względem wartości tego wskaźnika.

2. Źródła danych

Jako źródło danych wykorzystano zbiory udostępniane przez platformę Google Earth Engine (GEE). GEE stanowi zarówno środowisko obliczeniowe, jak i repozytorium danych teledetekcyjnych o różnym stopniu przetworzenia, umożliwiające ich analizę bez konieczności lokalnego pobierania dużych zbiorów danych.

a. Sentinel-2

Podstawowym źródłem danych wykorzystanym w analizie były zobrazowania satelitarne pochodzące z misji Sentinel-2 programu Copernicus. Dane te charakteryzują się rozdzielczością przestrzenną rzędu 10, 20 lub 60 m w zależności od pasma, pięciodniową rozdzielczością czasową oraz rejestracją obrazu w 13 pasmach spektralnych. Zharmonizowana kolekcja danych Sentinel-2 zapewnia spójność radiometryczną oraz zgodność przestrzenną pikseli pomiędzy zobrazowaniami pochodzącymi z różnych terminów.

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano 16 zobrazowań z satelity Sentinel-2. Obiektem analizy były dwa pasma, które niosą informację potrzebną do obliczenia wskaźnika NDVI, są to bliska podczerwień (NIR, B08) oraz czerwień (Red, B04). Obydwa pasma charakteryzują się taką samą rozdzielczością przestrzenną równą 10 m.

b. ESA WorldCover v200

Dane referencyjne dotyczące pokrycia terenu pozyskano z produktu ESA WorldCover v200 opracowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Dane te powstały na podstawie analizy i przetworzenia danych pochodzących z satelitów Sentinel-1, Sentinel-2 oraz Landsat, klasyfikacji zdjęć dokonano przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego.

Mapa pokrycia terenu charakteryzuje się rozdzielczością przestrzenną 10 m oraz ilością klas wynoszącą 11. Dane udostępniane są dla całego świata, a ich globalna dokładność klasyfikacji wynosi 76,7%. W niniejszej analizie dane ESA WorldCover wykorzystana do przypisania poszczególnym klasom pokrycia terenu średniej wartości współczynnika NDVI.

3. Przebieg analizy i wyniki

a. Przygotowanie danych

Przygotowanie zbioru danych rozpoczęto od wyboru lokalizacji dla których miano pobrać zdjęcia. Wybrano więc 16 obszarów z terenu całej Polski (Fig 1). Każdy obszar miał wymiary 15x15 km.



Fig 1 Mapa obszarów

Dla każdego z obszarów pobrane zostało zdjęcie satelitarne Sentinel-2 z kolekcji Copernicus Harmonized. Następnie obliczono dla nich wskaźnik NDVI (Fig 2).



Fig 2 Obliczony wskaźnik NDVI dla jednego z obszarów

Dla każdego z powstałych zdjęć obliczono średnią wartość wskaźnika NDVI wewnątrz poszczególnych klas pokrycia terenu. By ograniczyć wpływ brzegowych pikseli, w których klasy mogą mieszać się między sobą, zastosowano operację erozji. Powstałe wartości średnich NDVI (Tab 1) posłużyły do przeprowadzenia testów ANOVA i post-hoc.

Tab 1 Tabela średnich wartości NDVI dla poszczególnych klas terenu

	Trees	Grassland	Cropland	Built-up	Bare / sparse vegetation	Permanent water bodies
0	0.855	0.722	0.648	0.263	0.053	-0.256
1	0.766	0.685	0.587	0.238	0.089	-0.061
2	0.817	0.723	0.619	0.281	0.076	0.084
3	0.760	0.672	0.640	0.263	0.105	-0.039
4	0.844	0.739	0.692	0.292	0.088	-0.085
5	0.823	0.688	0.737	0.235	0.076	-0.173
6	0.758	0.696	0.481	0.245	0.090	-0.034
7	0.769	0.666	0.616	0.259	0.112	-0.015
8	0.777	0.628	0.604	0.237	0.083	0.109
9	0.817	0.703	0.590	0.240	0.094	0.058
10	0.790	0.697	0.629	0.258	0.093	0.155
11	0.815	0.728	0.737	0.261	0.088	-0.159
12	0.796	0.746	0.681	0.245	0.089	-0.053
13	0.758	0.696	0.481	0.245	0.090	-0.034
14	0.784	0.667	0.644	0.230	0.085	0.144
15	0.823	0.716	0.685	0.256	0.081	-0.073

b. Analiza wartości

Wartości NDVI zestawiono w postaci wykresu ramka-wąsy (Fig 3), można na nim zauważyć duże różnice w wartościach pomiędzy klasami. Klasy lasów, łąk i pól uprawnych mają wysokie wartości współczynnika NDVI, natomiast gleba i woda niskie, w okolicy 0.

Klasa gleby odkrytej ma bardzo małą rozpiętość wartości, wskazuje to na małe zróżnicowanie w wartościach NDVI w tej klasie. Najbardziej zróżnicowana jest klasa wody, wynikać może to z występowania zarówno małych jak i dużych zbiorników. Na małych zbiornikach pikseli brzegowych, na których występuje roślinność wodna jest stosunkowo dużo. Na dużych obszarach wodnych przybrzeżna roślinność ma mniejszy wpływ na wartość wskaźnika NDVI, więc jest co za tym idzie mniejszy.

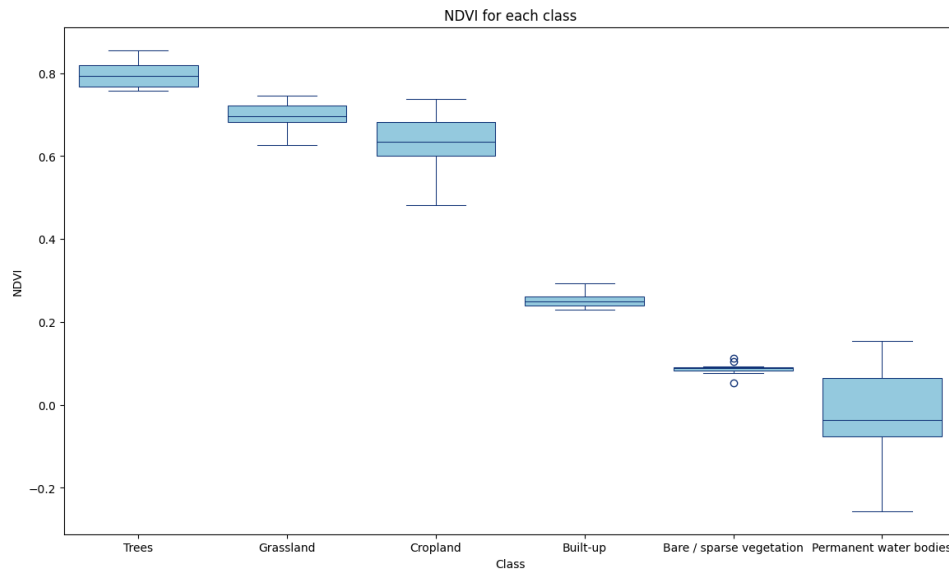


Fig 3 Wykres ramka-wąsy wartości NDVI w poszczególnych klasach terenu

Na wykresie przedstawiającym rozkład wartości NDVI (Fig 4) zauważyć można, że klasy gleb i zabudowy mają wąskie rozkłady, są najmniej rozrzucone wokół swoich średnich. Woda i pola uprawne mają bardziej spłaszczony rozkłady, co za tym idzie są najbardziej wewnętrznie zróżnicowane.

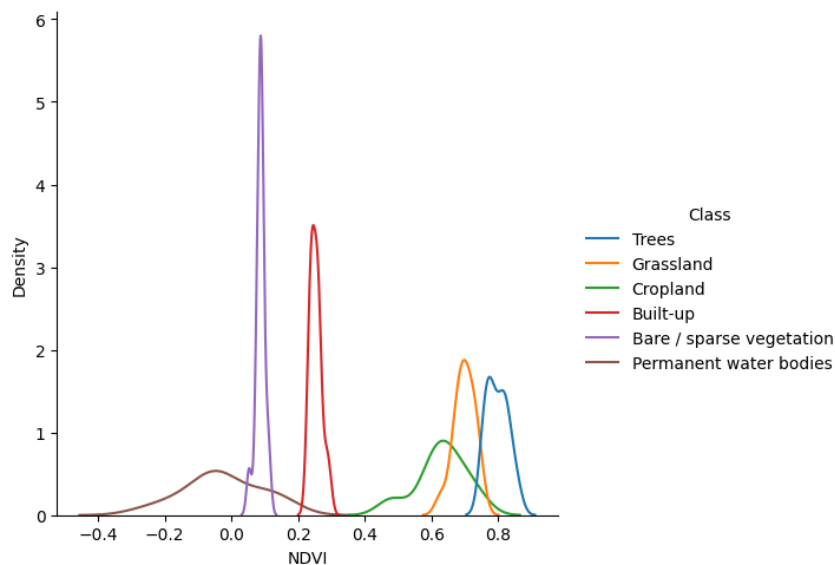


Fig 4 Rozkład wartości NDVI w poszczególnych klasach terenu

c. ANOVA

Analizę rozpoczęto od wstępnego przeprowadzenia testu ANOVA (Tab 2). Wyniki statystyki F wskazują na ogromne różnice wartości NDVI pomiędzy klasami pokrycia terenu. Samo p-value będące bliskie 0 wskazuje, że należy odrzucić hipotezę H_0 mówiącą o braku różnic w wartości NDVI pomiędzy klasami.

Tab 2 Wynik testu ANOVA

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(Class)	9.612056	5	545.3083	1.14E-65
Residual	0.317283	90		

By uznać test ANOVA za prawidłowy należy jeszcze sprawdzić czy spełnione zostały wymagania testu. Dwa założenia testu zostały już spełnione. Pierwsze mówiące o niezależności obserwacji względem siebie oraz drugie mówiące o losowości próbek. Należy więc sprawdzić dwa ostatnie założenia, wariancja między grupami powinna być jednorodna oraz dane w każdej z grup powinny mieć rozkład normalny.

Normalność danych została sprawdzona za pomocą testu Shapiro-Wilka. Wyniki testu przedstawiono w poniższej tabeli (Tab 3). Z testu wynika, że powinno się zachować hipotezę H_0 . Wskazuje ona, że dane pochodzą z rozkładu normalnego. W przypadku każdej z klas poziom istotności p-value jest większy od progu 0.05.

Tab 3 Wynik testu Shapiro-Wilk

	class	w_stat	p_value	reject
0	Trees	0.926601	0.21525	False
1	Grassland	0.968575	0.815027	False
2	Cropland	0.922178	0.18285	False
3	Built-up	0.922979	0.188348	False
4	Bare / sparse vegetation	0.909942	0.11612	False
5	Permanent water bodies	0.958573	0.635987	False

W celu sprawdzenia jednorodności wariancji zastosowano test Levene'a. Po przeprowadzeniu testu otrzymano p-value znacząco mniejsze od 0.05. Odrzucona została więc hipoteza H_0 , oznacza to, że wariancja nie jest jednorodna między grupami.

Z powodu braku jednorodności wariancji między grupami analiza ANOVA nie jest wiarygodna, nie zostało spełnione jedno z założeń testu.

d. Transformacja box-cox

W celu ustabilizowania wariancji dane zostały poddane transformacji box-cox. By móc przeprowadzić tą transformację wartości muszą być większe od 0. Ponieważ wskaźnik NDVI przyjmuje wartości z zakresu od -1 do 1 postanowiono dodać do nich

stałą wartość 1.01. Wartości NDVI po transformacji przedstawiono w poniższej tabeli (Tab 4).

Tab 4 Wartości NDVI po transformacji box-cox

	Trees	Grassland	Cropland	Built-up	Bare / sparse vegetation	Permanent water bodies
0	0.096	40.515	3.685	0.037	0.093	-0.237
1	0.096	31.917	2.876	0.037	0.184	-0.051
2	0.096	40.950	3.281	0.037	0.147	0.096
3	0.096	29.263	3.570	0.037	0.239	-0.029
4	0.096	45.424	4.374	0.037	0.180	-0.074
5	0.096	32.448	5.193	0.037	0.147	-0.159
6	0.096	34.255	1.810	0.037	0.189	-0.024
7	0.096	28.149	3.242	0.037	0.266	-0.005
8	0.096	21.706	3.095	0.037	0.166	0.121
9	0.096	35.794	2.913	0.037	0.199	0.068
10	0.096	34.631	3.423	0.037	0.196	0.169
11	0.096	42.259	5.198	0.037	0.183	-0.145
12	0.096	47.434	4.196	0.037	0.184	-0.042
13	0.096	34.255	1.810	0.037	0.189	-0.024
14	0.096	28.349	3.636	0.037	0.173	0.158
15	0.096	39.015	4.264	0.037	0.160	-0.062

Na danych poddanych transformacji przeprowadzono test ANOVA. Wyniki testu (Tab 5), podobnie jak dla danych surowych, wskazują, że powinno się przyjąć hipotezę o braku podobieństwa w wartości NDVI między klasami.

Tab 5 Wyniki ANOVA dla danych poddanych transformacji

	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(Class)	16144.35	5	398.8197	8.62E-60
Residual	728.65	90		

Ponownie sprawdzono czy spełniono założenia testu o normalności wartości w grupach oraz o jednorodności wartości między grupami.

Wyniki testu Shapiro-Wilka (Tab 6) wskazują, że należy przyjąć hipotezę H0 o normalności rozkładów wartości NDVI w poszczególnych grupach.

Tab 6 Wyniki testu Shapiro-Wilka dla danych poddanych transformacji

	class	w_stat	p_value	reject
0	Trees	0.926601	0.21525	False
1	Grassland	0.968575	0.815027	False

2	Cropland	0.922178	0.18285	False
3	Built-up	0.922979	0.188348	False
4	Bare / sparse vegetation	0.909942	0.11612	False
5	Permanent water bodies	0.958573	0.635987	False

Po sprawdzeniu normalności rozkładów przeprowadzono ponownie test Levene'a. Wynik testu wskazuje, że należy odrzucić hipotezę H_0 , z p-value znacząco mniejszym od 0.05 (p-value jest równe $1.05e-7$). Wynika z tego, że wariancja nie jest jednorodna pomiędzy grupami i nie powinno się przeprowadzać testu ANOVA na tych danych.

e. ANOVA Welch'a i post-hoc

Dane przed transformacją, jak i po nie posiadają jednorodnej wariancji. Z tego powodu klasyczna analiza wariancji nie może być stosowana, posłużono się więc narzędziem w postaci testu ANOVA Welch'a. Ta wersja testu nie wymaga spełnienia założenia o jednorodności wariancji między grupami.

Test ANOVA Welch'a został przeprowadzony dla danych sprzed transformacji box-cox. Wyniki testu (Tab 7) wskazują, że powinno się odrzucić hipotezę H_0 , z p-value bliskim 0, o jednakowości wartości NDVI między klasami. Wartość statystyki F równa 2100 wskazuje, że występują ogromne różnice pomiędzy NDVI w różnych klasach terenu.

Tab 7 Wyniki testu ANOVA Welch'a

	Source	ddof1	ddof2	F	p_unc	np2
0	Class	5	40.14103	2103.291	1.99E-47	0.968046

Do określenia, które klasy różnią się między sobą użyto testu Games Howell (Tab 8). Test ten nie wymaga jednorodności wariancji stanowi więc dobrą kontynuację analizy. Z testu wynika, że wszystkie klasy są od siebie różne pod kwestią wartości NDVI. Dla wszystkich połączeń wartość p-value jest mniejsza od 0.05, a otrzymane wartości efektu (hedges) są wysokie.

Spośród wszystkich klas najbardziej zbliżona jest do siebie klasa wody oraz gleby odkrytej, jak również klasa łąk i pól uprawnych. Wartość efektu jest dla nich najbliższa 0. Jednak nadal, obliczone p-value dla nich jest mniejsze niż 0.05.

Tab 8 Wyniki testu post-hoc Games Howell

	A	B	mean_A	mean_B	diff	se	T	df	pval	hedges
0	Bare / sparse vegetation	Built-up	0.087	0.253	-0.17	0.005	-30.901	28.017	0	-10.65

1	Bare / sparse vegetation	Cropland	0.087	0.629	-0.54	0.019	-28.914	15.929	0	-9.965
2	Bare / sparse vegetation	Grassland	0.087	0.698	-0.61	0.008	-72.738	20.126	0	-25.068
3	Bare / sparse vegetation	Permanent water bodies	0.087	-0.027	0.114	0.029	3.932	15.382	0.013	1.355
4	Bare / sparse vegetation	Trees	0.087	0.797	-0.71	0.008	-83.6	20.007	0	-28.812
5	Built-up	Cropland	0.253	0.629	-0.38	0.019	-19.853	16.6	0	-6.842
6	Built-up	Grassland	0.253	0.698	-0.45	0.009	-50.333	23.346	0	-17.347
7	Built-up	Permanent water bodies	0.253	-0.027	0.28	0.029	9.608	15.658	0	3.311
8	Built-up	Trees	0.253	0.797	-0.54	0.009	-60.912	23.173	0	-20.993
9	Cropland	Grassland	0.629	0.698	-0.07	0.02	-3.443	20.121	0.027	-1.187
10	Cropland	Permanent water bodies	0.629	-0.027	0.656	0.034	19.172	25.541	0	6.607
11	Cropland	Trees	0.629	0.797	-0.17	0.02	-8.361	20.243	0	-2.882
12	Grassland	Permanent water bodies	0.698	-0.027	0.725	0.03	24.3	17.157	0	8.375
13	Grassland	Trees	0.698	0.797	-0.1	0.011	-8.962	29.995	0	-3.089
14	Permanent water bodies	Trees	-0.027	0.797	-0.82	0.03	-27.588	17.211	0	-9.508

Do potwierdzenia wyników przeprowadzono jeszcze test Tamhene'a T2. Test ten potwierdza wcześniejsze wyniki analizy, wartości NDVI w klasach są znacząco różne. Dla żadnej z klas nie osiągnięto p-value na odpowiednio wysokim poziomie (Tab 9).

Tab 9 Wyniki testu post-hoc Tamhene T2

	Trees	Grassland	Cropland	Built-up	Bare / sparse vegetation	Permanent water bodies
Trees	1	0	0	0	0	0
Grassland	0	1	0.015	0	0	0
Cropland	0	0.015	1	0	0	0
Built-up	0	0	0	1	0	0
Bare / sparse vegetation	0	0	0	0	1	0.008
Permanent water bodies	0	0	0	0	0.008	1

4. Wnioski

Przeprowadzona analiza wykazała istotne różnice w wartościach NDVI pomiędzy analizowanymi klasami pokrycia terenu: lasami, łąkami, polami uprawnymi, zabudową, glebą oraz wodą.

Wyniki testu Games–Howell wskazują, że wszystkie klasy różnią się między sobą w sposób statystycznie istotny. Wynik został również potwierdzony przy pomocy testu Tamhene T2, otrzymano za jego pomocą równoważne wyniki.

Najmniejsze różnice zaobserwowano pomiędzy łąkami a polami uprawnymi oraz pomiędzy wodą a glebą, co jest zgodne z ich podobnym charakterem spektralnym (różnice w wartościach nadal występują). Największe różnice występują pomiędzy klasą drzew a klasami o niskiej wartości NDVI, takimi jak woda i tereny zabudowane.